1. Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra a lineáris közelítéssel?

1. Tétel (Lineáris közelítés). *Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor*

$$f \in D\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}, \ \lim\limits_a \varepsilon = 0 : \\ f(x) - f(a) = A(x-a) + \varepsilon(x)(x-a) \quad (x \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Az A szám az f függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

2. Mi a Taylor-polinom definíciója?

1. Definíció. *Ha $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^n\{a\}$, akkor a*

$$T_{n,a}f(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \qquad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot **az f függvény a ponthoz tartozó n-edik Taylor-polinomjának** *nevezzük.*

3. Mi a kapcsolat a függvénynek és Taylor-polinomjának deriváltjai között a Taylor-polinom középpontjában?

A Taylor-polinom úgy van ügyesen kialakítva, hogy i-dik deriváltja megegyezzen a függvény i-dik deriváltjával az a pontban minden $i = 0, 1, \ldots, n$ esetén, azaz

$$(\#) \qquad \Big(T_{n,a}f\Big)^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) \qquad (i = 0, 1, \ldots, n).$$

4. Fogalmazza meg a „Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal” néven tanult tételt!

2. Tétel (Taylor-formula). *Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}\Big(K(a)\Big)$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy*

$$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** *nevezzük.*

5. Hogyan definiálja egy függvény Taylor-sorát?

2. Definíció. *Ha $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^\infty\{a\}$, akkor a*

$$T_a f(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots =$$
$$= \sum_{k=0} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \qquad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsort az ***f* függvény *a* ponthoz tartozó Taylor-sorának** *nevezzük.*

Az $a = 0$ esetben használatos a **Maclaurin-sor** *elnevezés is.*

6. Mi a kapcsolat hatványsor összegfüggvényének a deriváltjai és a hatványsor együtthatói között?

Ha $(\star)$-ban $x = a$, akkor a sor minden tagja nulla a $k = n$-re vonatkozó tag kivételivel. Ebből következik, hogy $f^{(n)}(a) = n! \cdot \alpha_n$, azaz

$$\boxed{\alpha_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \qquad (n \in \mathbb{N}).}$$

7. Milyen elégséges feltételeket ismer függvények Taylor-sorral történő előállítására?

4. Tétel (Elégséges feltétel függvények Taylor-sorral történő előállítására). *Legyen $f \in D^\infty\big(K(a)\big)$, és tegyük fel, hogy $\exists M > 0$ valós szám, amire*

$$\forall x \in K(a),\ \forall n \in \mathbb{N}\colon \left|f^{(n)}(x)\right| \le M$$

teljesül. Ekkor f-nek az a ponthoz tartozó Taylor-sora a $K(a)$ halmazon előállítja az f függvényt, vagyis fennáll a következő egyenlőség

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \qquad \big(x \in K(a)\big).$$

8. Milyen állítást ismer az $\frac{1}{1-x}$ függvény hatványsoros előállítására?

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \qquad \big(x \in (-1,1)\big).$$